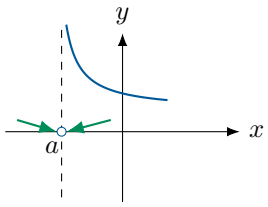
✯ Limite en un point ✯



Limite à gauche

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x)$$

Limite à droite

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)$$

$0^+ \approx 0{,}00001$, $0^- \approx -0{,}00001$; $2^+ \approx 2{,}00001$, $2^- \approx 1{,}99999$; $(-2)^+ \approx -1{,}99999$, $(-2)^- \approx -2{,}00001$

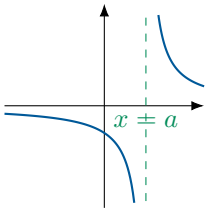
Existence de la limite en a

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L$$

✯ Asymptotes ✯

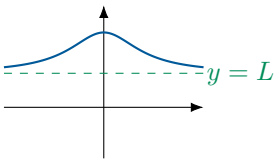
Asymptote verticale

$$\lim_{x\to a^\pm} f(x) = \pm\infty$$
$x = a$ (A.V.)



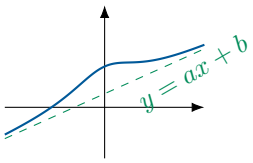
Asymptote horizontale

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$$
$y = L$ (A.H.)



Asymptote oblique

$$\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$$
$y = ax + b$ (A.O.)



Position relative

Soit une droite $D : y = ax + b$. On étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$.

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x) - (ax+b)$		$-$	0	$+$	
Position relative		(C_f) en dessous de D	(C_f) intersecte D	(C_f) au-dessus de D	

✯ Opérations sur les limites ✯

$$\lim_{x\to c}\Big(f(x)+g(x)\Big) = \lim_{x\to c} f(x) + \lim_{x\to c} g(x)$$
$+\infty + \infty = +\infty$; $\quad -\infty - \infty = -\infty$

$$\lim_{x\to c}\Big(f(x)\times g(x)\Big) = \lim_{x\to c} f(x) \times \lim_{x\to c} g(x)$$
$(+\infty)\times(-\infty) = -\infty$; $\quad (-\infty)\times(-\infty) = +\infty$

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to c} f(x)}{\lim\limits_{x\to c} g(x)}$$

$\frac{\oplus}{0^+} = +\infty$; $\quad \frac{\oplus}{0^-} = -\infty$; $\quad \frac{\ominus}{0^-} = +\infty$; $\quad \frac{\ominus}{0^+} = -\infty$ $\quad \frac{a}{\infty} = 0$; $\quad \frac{0}{\infty} = 0$; $\quad \frac{\infty}{0} = \infty$

$$\lim_{x\to c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to c} f(x)}$$
$\sqrt{+\infty} = +\infty$

$$\lim_{x\to c} \Big(f(x)\Big)^n = \Big(\lim_{x\to c} f(x)\Big)^n$$
$(-\infty)^{\text{odd}} = -\infty$; $\quad (-\infty)^{\text{even}} = +\infty$

$$\lim_{x\to\infty} a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = \lim_{x\to\infty} a_n x^n$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0} = \lim_{x\to\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

Formes indéterminées

Facteur commun $0\times\infty$ & $+\infty - \infty$

$$\lim_{x\to\pm\infty} ax^n + \cdots + bx + c = \lim_{x\to\pm\infty} ax^n$$

Règle d'Hôpital $\frac{0}{0}$ & $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \text{ ou } \frac{\infty}{\infty} \implies \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

✯ Théorème de comparaison (Théorème des gendarmes) ✯

Si, au voisinage de a,

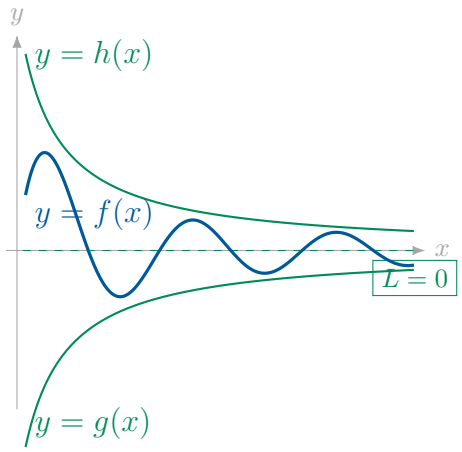
$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

et

$$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L,$$

alors

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = L}$$



Les fonctions g et h encadrent f et se rapprochent de la même valeur L. Donc f est également forcée de tendre vers L.

✯ Comparaison des croissances ✯

Au voisinage de $+\infty$, certaines fonctions croissent beaucoup plus rapidement que d'autres. On utilise la hiérarchie des croissances :

$$\boxed{\ln x \ll x^\alpha \ll a^x} \qquad (\alpha > 0,\ a > 1)$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0.}$$

Ainsi, une fonction de croissance plus faible devient négligeable devant une fonction de croissance plus forte.

Comparaison	Résultat	Exemple
$\ln x \ll x^\alpha$	$\frac{\ln x}{x^\alpha} \to 0$	$\frac{\ln x}{x^2} \to 0$
$x^\alpha \ll a^x$	$\frac{x^\alpha}{a^x} \to 0$	$\frac{x^5}{2^x} \to 0$
$\ln x \ll a^x$	$\frac{\ln x}{a^x} \to 0$	$\frac{\ln x}{3^x} \to 0$

Exemples

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{5x^3 + 2x}{2^x} = 0 \qquad \text{car} \qquad x^3 \ll 2^x.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3^x}{x^{10}} = +\infty \qquad \text{car} \qquad x^{10} \ll 3^x.$$

Attention : la comparaison des croissances est particulièrement utile pour les produits et les quotients. Pour une différence comme

$$\sqrt{x^2 + x} - x,$$

on obtient une forme indéterminée $\infty - \infty$. Il faut d'abord transformer l'expression avant de comparer les croissances.